Лабораторийн ажил №6. Удамшил ба бүрдмэл класс

Удамшил ба бүрдмэл:

- **Удамшил:** Нэг класс (Хүүхэд класс) өөрийн шинж чанар, үйлдлүүдийг өөр класс (Эцэг класс)-аас өвлөн авч, кодыг дахин ашиглах боломжийг нэмэгдүүлдэг.
- **Бүрдмэл:** Нэг класс өөрийн глобал интерфейсээр дамжуулан өөр класс дахь функциональ боломжийг дахин ашигладаг бөгөөд энэ нь холболтыг багасгадаг.

Хүргэх зүйлс

- **Удамшлын арга:**
  SortedIntList классын дэд класс үүсгэж, жагсаалт руу нэмэгдсэн элементийн тоог тооцоолсон байх.
- **Бүрдмэл** арга:
  Decorator ашиглан SortedIntList-ыг бүрхсэн бөгөөд жагсаалт руу нэмэгдсэн элементийн тоог тооцоолсон зориулалтын класс үүсгэх.

Заавар: https://github.com/gobi/s24-lab06 холбоосоос репозиторыг fork болон clone хийнэ үү.

Даалгаврын тойм

Та SortedIntList классын шинэ боломж нэмэх зорилгоор удамшил ба бүрдмэл хоёр аргачлалыг ашиглан эдгээрийн давуу болон сул талуудыг судлах болно.
SortedIntList класс нь тоон жагсаалтуудын нэг бүлэг бөгөөд AbstractIntList-тэй маш адилхан боловч элементийг өсөх дараалалтай хадгалдаг.
Бид SortedIntList-г үүсгэснээс хойш хэдэн элемент нэмэгдсэнг тооцоолох зорилготой юм. (Энэ нь жагсаалтын одоогийн хэмжээтэй төстэй биш бөгөөд элемент устгагдсан тохиолдолд багасдаг.)
Энэхүү getTotalAdded функцийн хувьд, та оруулах үйлдлүүдийн ашиглахыг оролдсон тоог тооцоолж, мөн энэ тоог авах (access method)-г өгөх ёстой.
Таны шийдлүүд нь эх SortedIntList-ийн хэрэгжүүлэлтийг өөрчлөхгүйгээр дахин ашиглах боломжийг олгохын тулд удамшил ба бүрдмэл аргууд ашиглах ёстой.

Даалгавар 1: Удамшлаар хийх

Удамшил дээр суурилсан шийдлийг хэрэгжүүлэх зорилгоор хоосон InheritanceSortedIntList классыг бэлдсэн.

Зөвлөмж:

- InheritanceSortedIntList класс нь SortedIntList-ийг өргөтгөх ёстой.
- SortedIntList нь элемент нэмдэг хоёр арга, **add** болон **addAll**-ийг агуулдаг.
- Эдгээр хоёр аргыг override хийж, хэдэн элемент нэмэгдсэнийг хянах хэрэгтэй.
- **getTotalAdded** функц нь **add** болон **addAll** хоёрт ч зөв ажиллаж байгаа эсэхийг шалгаарай.
- InheritanceSortedIntList классыг хэрэгжүүлсний дараа InheritanceSortedIntListTest классын тестүүдийг ашиглан туршаарай.

Даалгавар 2: Бүрдмэл аргаар хийх

Бүрдмэл харьцаа дээр суурилсан шийдлийг хэрэгжүүлэх зорилгоор хоосон DelegationSortedIntList классыг бэлдсэн.

Зөвлөмжүүд:

- Таны класс **IntegerList** интерфейсийг хэрэгжүүлэх ёстой.

- Жагсаалтыг хадгалах функциональ байдлыг дамжуулах зорилгоор хувийн **SortedIntList** объект үүсгээрэй.
- Жагсаалтын үйлдлүүдийг тухайн SortedIntList объект руу дамжуул.
- **getTotalAdded** функц нь **add** болон **addAll** хоёрт ч зөв ажиллаж байгаа эсэхийг шалгаарай.
- DelegationSortedIntList классыг хэрэгжүүлсний дараа DelegationSortedIntListTest классын тестүүдийг ашиглан туршаарай.
- Тестүүдийг гүйцэтгэж, таны instrumentation бүх тестүүдийг давж байгаа эсэхийг шалгаарай. (Бид танд өгсөн **printList** туслагчийг ашиглах, мөн **AbstractIntList** классын **addAll**-ийн баримт бичгийг уншихыг зөвлөж байна.)

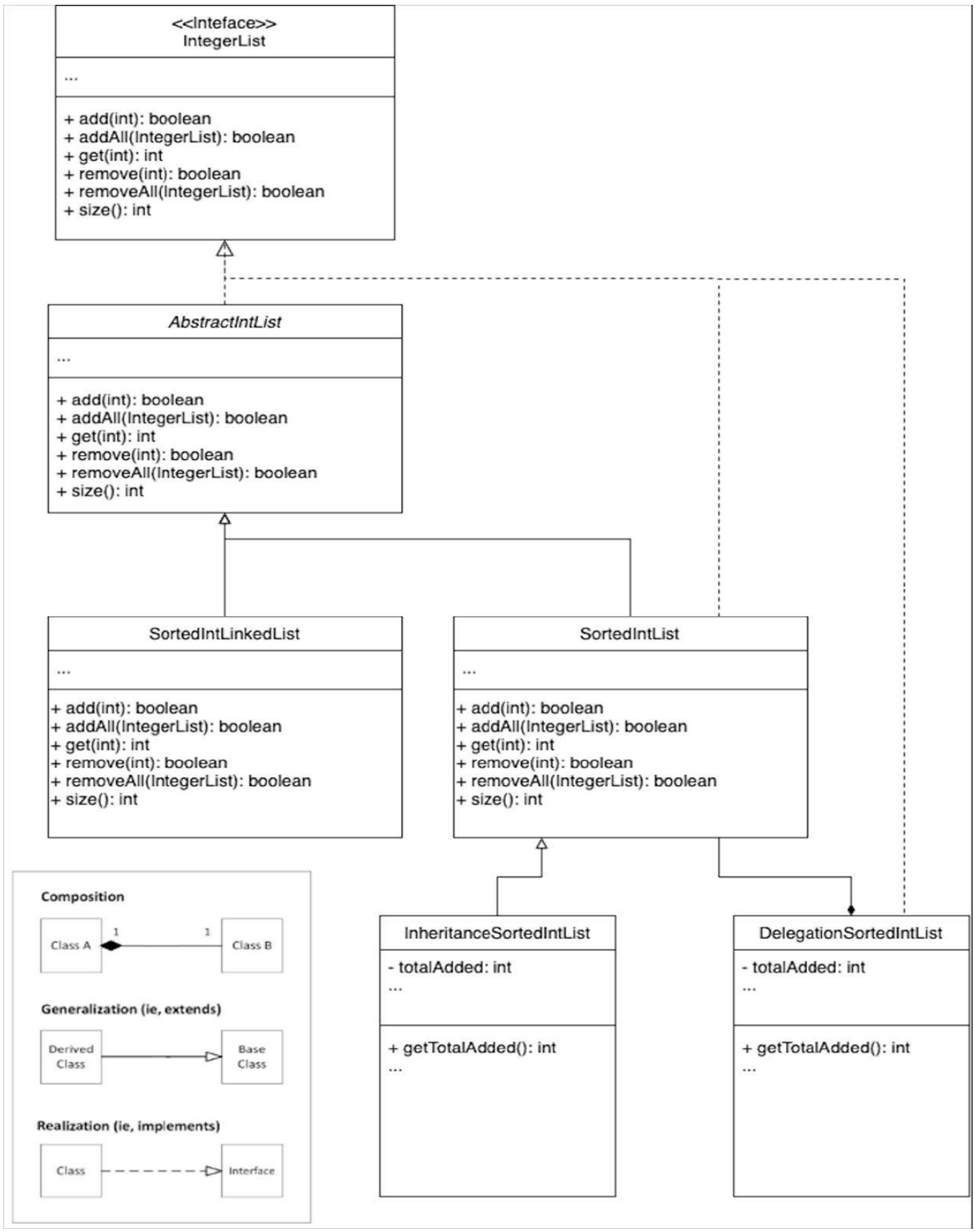
Даалгавар 3: Composition ба Inheritance-ийн талаарх асуултууд

Өгөгдсөн асуудлын хувьд таны хоёр хэрэгжилтийг үнэлж, дараах асуултуудад хариулна уу:

1. SortedIntList-ийн хэрэгжилтийн нарийн зүйлс дээр аль нь илүү хамааралтай вэ: composition эсвэл inheritance?
2. Хэрэв SortedIntList-ийн **add** аргыг ихээхэн өөрчилж эсвэл үйлдэл нь өөрчлөгдөх бол аль хэрэгжилт илүү их алдаа гаргах магадлалтай вэ?
3. Inheritance ашиглахад үүссэн асуудлыг composition ашиглан ямар асуудлыг шийдвэрлэж чадаж байна вэ?
4. Өгөгдсөн хэрэгжилтийн үндсэн дээр, аль үед inheritance-г, аль үед composition-г ашиглах нь илүү зохистой вэ?

Даалгавар 3-г өөрсдөө бие дааж хийнэ, ямар нэг хариулт илгээх шаардлагагүй.

Хавсаргасан UML зургийг үзээрэй.


<<Inteface>>
IntegerList
...
+ add(int): boolean
+ addAll(IntegerList): boolean
+ get(int): int
+ remove(int): boolean
+ removeAll(IntegerList): boolean
+ size(): int
AbstractIntList
...
+ add(int): boolean
+ addAll(IntegerList): boolean
+ get(int): int
+ remove(int): boolean
+ removeAll(IntegerList): boolean
+ size(): int
SortedIntLinkedList
...
+ add(int): boolean
+ addAll(IntegerList): boolean
+ get(int): int
+ remove(int): boolean
+ removeAll(IntegerList): boolean
+ size(): int
SortedIntList
...
+ add(int): boolean
+ addAll(IntegerList): boolean
+ get(int): int
+ remove(int): boolean
+ removeAll(IntegerList): boolean
+ size(): int
Composition
Class A
1
1
Class B
Generalization (ie, extends)
Derived Class
Base Class
Realization (ie, implements)
Class
Interface
InheritanceSortedIntList
- totalAdded: int
...
+ getTotalAdded(): int
...
DelegationSortedIntList
- totalAdded: int
...
+ getTotalAdded(): int
...